Математическая статистика

Решения задач по математической статистике

Задание № 1

Назаренко Дмитрий
Группа: Б12-413

Семестр: IV
Год: 2026

1 Задача 1. $U(0,\theta)$

Пусть $X_1,\dots,X_n$ — независимая выборка из $U(0,\theta)$, $\theta > 0$:

$$f(x) = \frac{1}{\theta},\ 0 \le x \le \theta, \qquad \mathbb{E}[X_i] = \frac{\theta}{2}, \qquad \mathrm{Var}(X_i) = \frac{\theta^2}{12}.$$

Обозначим $\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i$, $X_{(1)} = \min_i X_i$, $X_{(n)} = \max_i X_i$.

1.1 Распределение и моменты $X_{(n)}$

Для $0 \le x \le \theta$:

$$F_{X_{(n)}}(x) = \mathbb{P}(X_{(n)} \le x) = \left(\frac{x}{\theta}\right)^n, \qquad f_{X_{(n)}}(x) = n\frac{x^{n-1}}{\theta^n}.$$

$$\mathbb{E}[X_{(n)}] = \int_0^\theta x\, n\frac{x^{n-1}}{\theta^n}\,dx = \frac{n}{\theta^n}\int_0^\theta x^n\,dx = \frac{n}{n+1}\theta.$$

$$\mathbb{E}[X_{(n)}^2] = \int_0^\theta x^2\, n\frac{x^{n-1}}{\theta^n}\,dx = \frac{n}{\theta^n}\int_0^\theta x^{n+1}\,dx = \frac{n}{n+2}\theta^2.$$

$$\mathrm{Var}(X_{(n)}) = \mathbb{E}[X_{(n)}^2] - \big(\mathbb{E}[X_{(n)}]\big)^2 = \theta^2\left(\frac{n}{n+2} - \frac{n^2}{(n+1)^2}\right) = \frac{n}{(n+2)(n+1)^2}\theta^2.$$

1.2 Распределение и моменты $X_{(1)}$

Для $0 \le x \le \theta$:

$$F_{X_{(1)}}(x) = 1 - \left(\frac{\theta - x}{\theta}\right)^n, \qquad f_{X_{(1)}}(x) = n\frac{(\theta-x)^{n-1}}{\theta^n}.$$

$$\mathbb{E}[X_{(1)}] = \int_0^\theta x\, n\frac{(\theta-x)^{n-1}}{\theta^n}\,dx.$$

Подстановка $u = \theta - x$ ($x = \theta - u$):

$$\mathbb{E}[X_{(1)}] = \frac{n}{\theta^n}\int_0^\theta (\theta-u)u^{n-1}\,du = \frac{n}{\theta^n}\left[\theta\int_0^\theta u^{n-1}du - \int_0^\theta u^n du\right] = \frac{\theta}{n+1}.$$

Пусть $U = X_{(1)}/\theta$. Тогда $f_U(u) = n(1-u)^{n-1}$ на $[0,1]$, и

$$\mathbb{E}[U^2] = \int_0^1 u^2\, n(1-u)^{n-1}du = n\,B(3,n) = n\cdot\frac{\Gamma(3)\Gamma(n)}{\Gamma(n+3)} = \frac{2}{(n+1)(n+2)}.$$

Следовательно,

$$\mathbb{E}[X_{(1)}^2] = \frac{2\theta^2}{(n+1)(n+2)}, \qquad \mathrm{Var}(X_{(1)}) = \frac{2\theta^2}{(n+1)(n+2)} - \frac{\theta^2}{(n+1)^2} = \frac{n}{(n+1)^2(n+2)}\theta^2.$$

1.3 (a) Несмещённость и состоятельность оценок. Исправления

Даны оценки:

$$\tilde\theta_1 = 2\overline{X}, \qquad \tilde\theta_2 = X_{(1)}, \qquad \tilde\theta_3 = X_{(n)}, \qquad \tilde\theta_5 = X_1 + \frac{1}{n-1}\sum_{k=2}^n X_k.$$

$\tilde{\theta}_1 = 2\overline{X}$

$$\mathbb{E}[\tilde{\theta}_1] = 2\mathbb{E}[\overline{X}] = 2 \cdot \frac{\theta}{2} = \theta, \qquad \mathrm{Var}(\tilde{\theta}_1) = 4 \cdot \frac{1}{n} \cdot \frac{\theta^2}{12} = \frac{\theta^2}{3n} \to 0.$$

Ответ. $\tilde{\theta}_1$ несмещённая и состоятельная.

$\tilde{\theta}_2 = X_{(1)}$

$$\mathbb{E}[\tilde{\theta}_2] = \frac{\theta}{n+1} \neq \theta.$$

Несмещённая поправка:

$$c_n \cdot \frac{\theta}{n+1} = \theta \;\Rightarrow\; c_n = n+1, \qquad \hat{\theta}_2 = (n+1)X_{(1)}.$$

$$\mathrm{Var}(\hat{\theta}_2) = (n+1)^2\mathrm{Var}(X_{(1)}) = (n+1)^2 \cdot \frac{n}{(n+1)^2(n+2)}\theta^2 = \frac{n}{n+2}\theta^2 \not\to 0.$$

Ответ. $\tilde{\theta}_2$ смещённая и несостоятельная. Несмещённая поправка: $\hat{\theta}_2 = (n+1)X_{(1)}$, но она несостоятельна.

$\tilde{\theta}_3 = X_{(n)}$

$$\mathbb{E}[\tilde{\theta}_3] = \frac{n}{n+1}\theta \neq \theta.$$

Несмещённая поправка:

$$c_n \cdot \frac{n}{n+1}\theta = \theta \;\Rightarrow\; c_n = \frac{n+1}{n}, \qquad \hat{\theta}_3 = \frac{n+1}{n}X_{(n)}.$$

$$\mathrm{Var}(\hat{\theta}_3) = \left(\frac{n+1}{n}\right)^2 \mathrm{Var}(X_{(n)}) = \left(\frac{n+1}{n}\right)^2 \cdot \frac{n}{(n+2)(n+1)^2}\theta^2 = \frac{\theta^2}{n(n+2)} \to 0.$$

Ответ. $\tilde{\theta}_3$ смещённая. Несмещённая и состоятельная поправка: $\hat{\theta}_3 = \frac{n+1}{n}X_{(n)}$.

$\tilde{\theta}_5 = X_1 + \frac{1}{n-1}\sum_{k=2}^{n} X_k$

Обозначим $\overline{X}_{2:n} = \frac{1}{n-1}\sum_{k=2}^{n} X_k$, тогда $\tilde{\theta}_5 = X_1 + \overline{X}_{2:n}$.

$$\mathbb{E}[\tilde{\theta}_5] = \mathbb{E}[X_1] + \mathbb{E}[\overline{X}_{2:n}] = \frac{\theta}{2} + \frac{\theta}{2} = \theta,$$

$$\mathrm{Var}(\tilde{\theta}_5) = \mathrm{Var}(X_1) + \mathrm{Var}(\overline{X}_{2:n}) = \frac{\theta^2}{12} + \frac{1}{n-1} \cdot \frac{\theta^2}{12} = \frac{\theta^2}{12}\left(1 + \frac{1}{n-1}\right) \not\to 0.$$

Ответ. $\tilde{\theta}_5$ несмещённая, но несостоятельная.

1.4 (b) Эффективность исправленных оценок

$$\mathrm{Var}(\tilde{\theta}_1) = \frac{\theta^2}{3n}, \qquad \mathrm{Var}(\hat{\theta}_3) = \frac{\theta^2}{n(n+2)}, \qquad \frac{\mathrm{Var}(\hat{\theta}_3)}{\mathrm{Var}(\tilde{\theta}_1)} = \frac{3}{n+2} < 1 \ (n \geq 2).$$

Ответ. Более эффективна $\hat{\theta}_3 = \dfrac{n+1}{n} X_{(n)}$ (для $n \geq 2$).

2 Задача 2. $\mathrm{Exp}(1)$, $p(x) = e^{-x}$, $x \geq 0$, $n = 25$

2.1 (a) Мода, медиана, размах, коэффициент асимметрии

Ответ. Численные значения выводятся программой `task2.py`.

2.2 (b) $F_n(x)$, гистограмма, boxplot

$$F_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \mathbf{1}\{X_i \leq x\}.$$

Ответ. Строятся и сохраняются графики `ecdf.png`, `hist.png`, `box.png`.

2.3 (c) Плотность распределения $\overline{X}$: ЦПТ и bootstrap

$$\overline{X} \approx \mathcal{N}\left(\overline{x},\, \frac{s^2}{n}\right), \quad \overline{x} = \frac{1}{n} \sum X_i, \quad s^2 = \frac{1}{n-1} \sum (X_i - \overline{x})^2.$$

Ответ. Сравнение плотностей: `mean_clt_vs_boot.png`.

2.4 (d) Bootstrap-плотность асимметрии и $\mathbb{P}(\mathrm{skew} < 1)$

$$\widehat{\mathbb{P}}(\mathrm{skew} < 1) = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^{B} \mathbf{1}\{\mathrm{skew}^{*(b)} < 1\}.$$

Ответ. Оценка вероятности выводится программой; плотность: `skew_boot.png`.

2.5 (e) Плотность распределения медианы: асимптотика и bootstrap

$$\mathrm{med} \approx \mathcal{N}\left(m,\, \frac{1}{4nf(m)^2}\right).$$

Для $\mathrm{Exp}(1)$: $m = \ln 2$, $f(m) = 1/2$, поэтому

$$\mathrm{med} \approx \mathcal{N}\left(\ln 2,\, \frac{1}{n}\right).$$

Ответ. Сравнение плотностей: `median_asym_vs_boot.png`.

Рис. 1: Эмпирическая функция распределения $F_n(x)$.

2.6 Графики

A Код Python для задачи 2

Листинг 1: task2.py

```
(     .          task2.py)
```

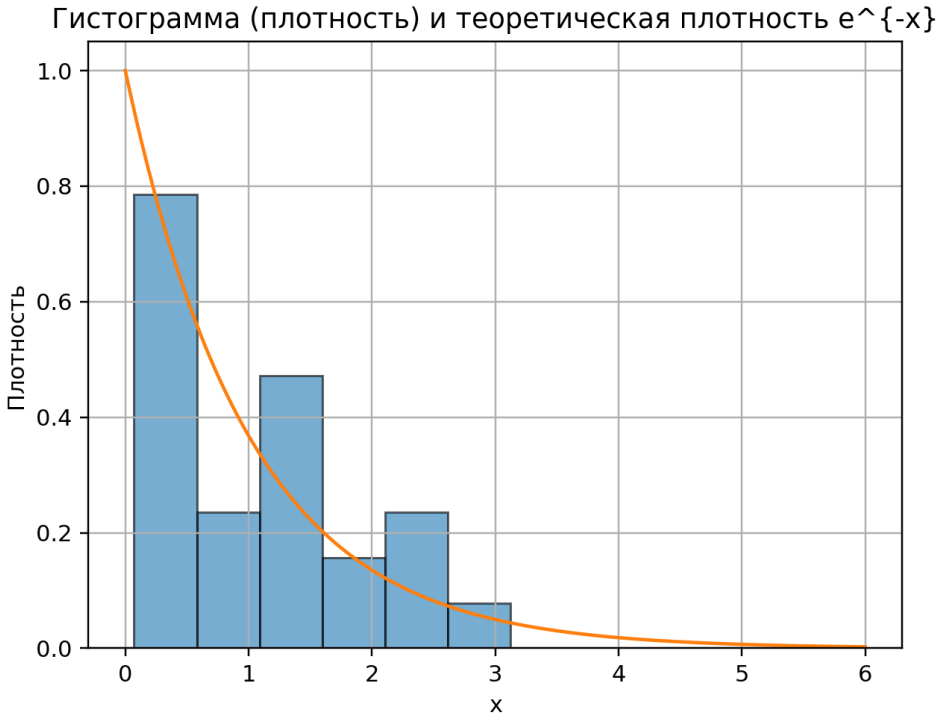

Рис. 2: Гистограмма (плотность) и теоретическая плотность e^{-x}.

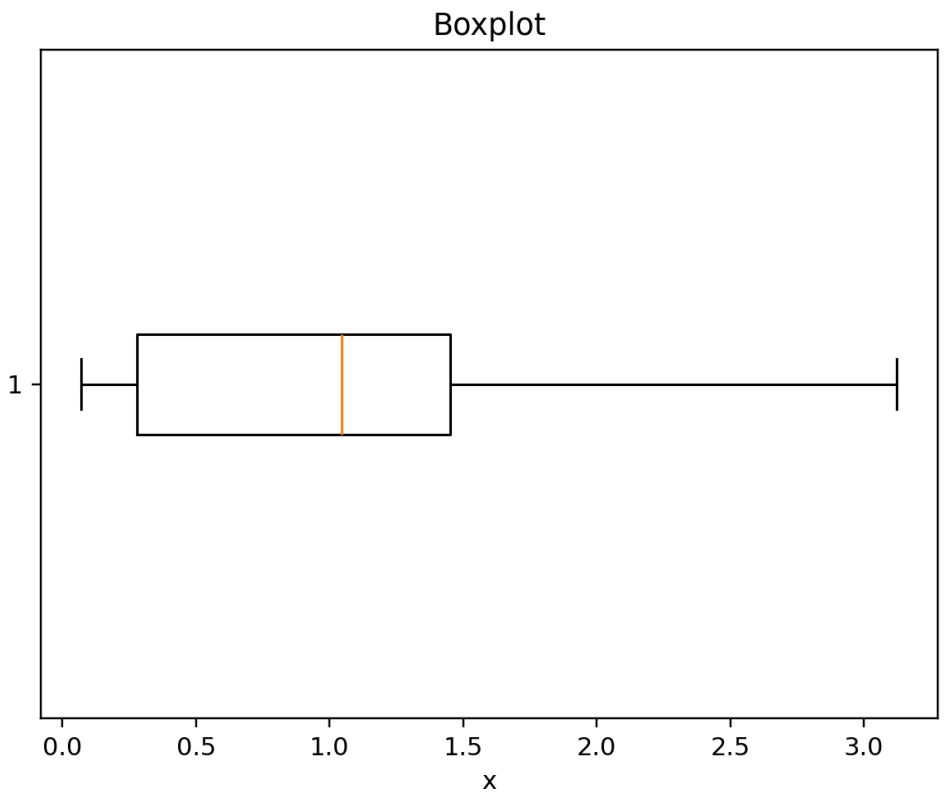

Рис. 3: Boxplot.

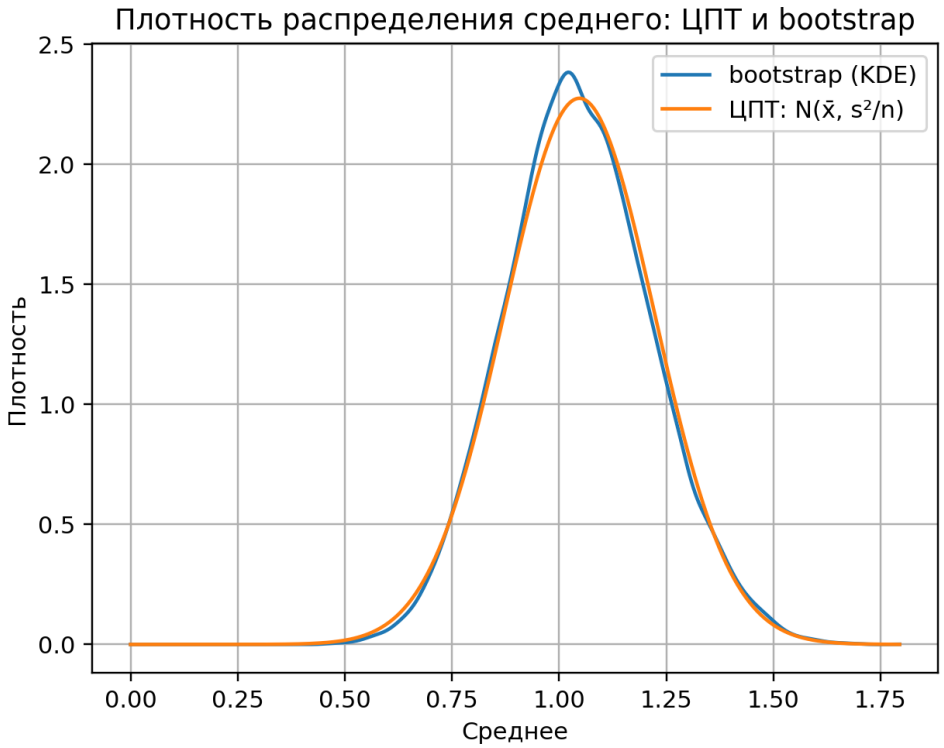

Рис. 4: Плотность распределения среднего: ЦПТ и bootstrap.

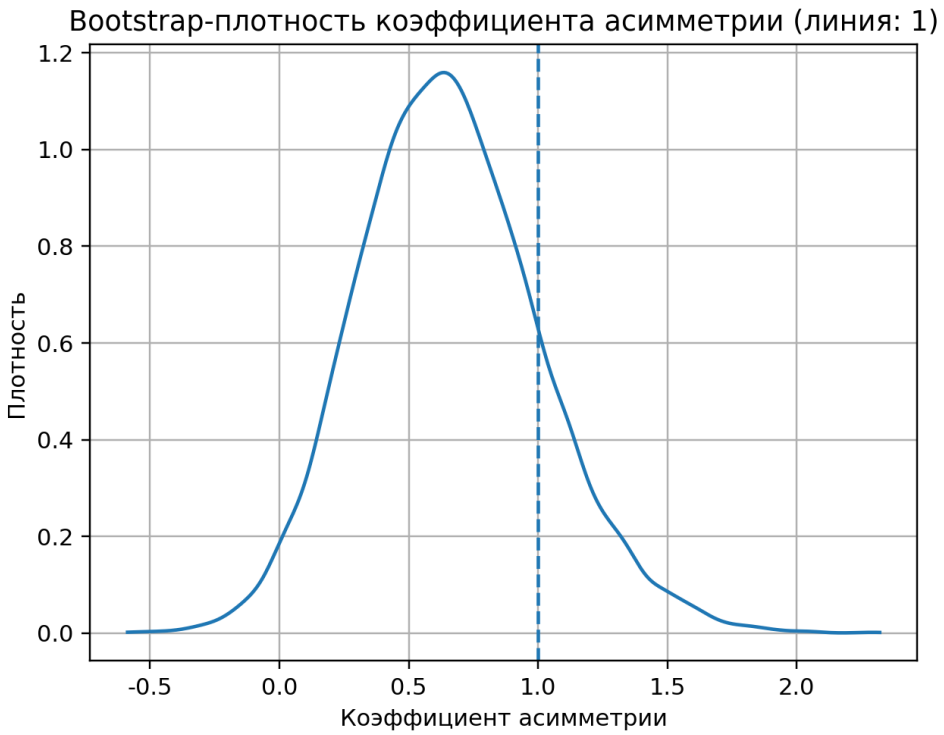

Рис. 5: Bootstrap-плотность коэффициента асимметрии (линия: 1).

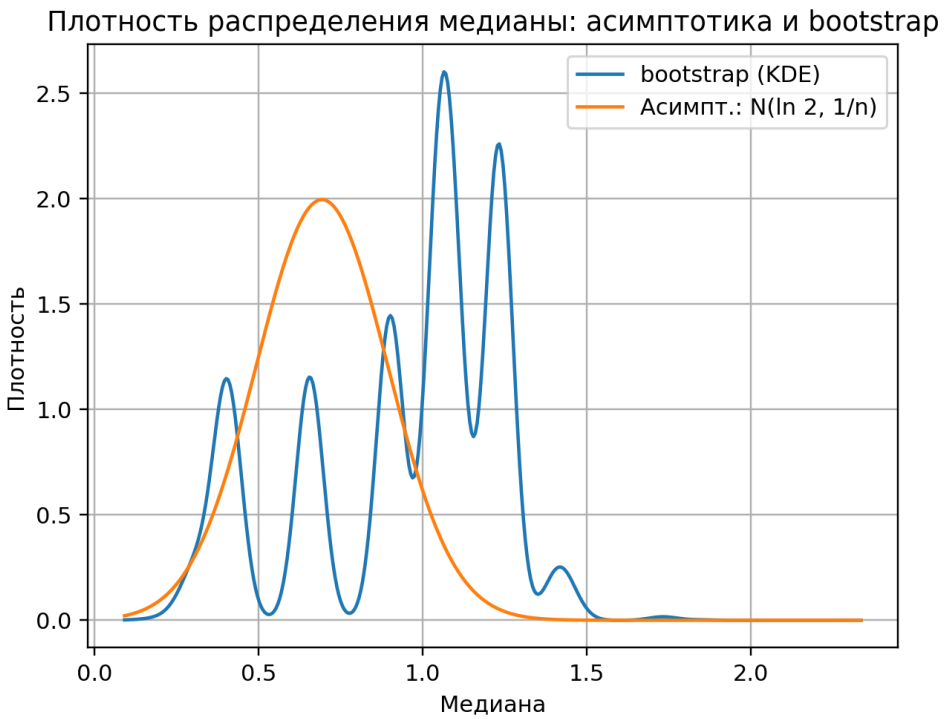

Рис. 6: Плотность медианы: асимптотика и bootstrap.